
Alternativa

- a) (1,25 punts) Considera $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Afegeix-hi una tercera fila de manera que el rang sigui 3, i una altra de manera que sigui 2. Comprova-ho.

Solució. Resposta oberta. $\text{rang } A = 2$, perquè $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$.

Amb la fila $(0 \ 0 \ 1)$: $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$, i el rang és 3.

Amb la suma de les dues, $(3 \ -1 \ 3)$: el determinant és nul, perquè una fila és combinació de les altres, i el menor d'abans continua sent diferent de zero: el rang és 2.